Manipulation des Chaînes de Caractères en Python

Guide Complet avec Exemples

Document généré le 19 juillet 2026

RAPPEL : Les chaînes sont IMMUTABLES

```
s = "Bonjour Python"
# s[0] = "b"  #     ERREUR ! On ne peut pas modifier
   directement
```

1. CRÉATION ET CONCATÉNATION

1.1 Concaténation (+)

```
s1 = "Bonjour"
s2 = "Python"
resultat = s1 + " " + s2  # "Bonjour Python"
print(resultat)
```

1.2 Répétition (*)

```
s = "Ha" * 3  # "HaHaHa"
print(s)
```

1.3 Joindre une liste (join)

```
liste = ["Python", "est", "super"]
resultat = " ".join(liste)  # "Python est super"
print(resultat)

# S parateur personnalis
resultat = ",".join(liste)  # "Python,est,super"
```

1.4 F-strings (formatage moderne)

```
nom = "Alice"
age = 30
print(f"Bonjour {nom}, tu as {age} ans")  # "Bonjour Alice, tu as 30 ans"

# Avec expressions
print(f"Dans 5 ans, tu auras {age + 5} ans")  # "Dans 5 ans, tu auras 35 ans"

# Formatage des nombres
prix = 19.99
print(f"Prix : {prix:.2f}    ")  # "Prix : 19.99    "
```

1.5 Formatage à l'ancienne (`.format`)

```
print("Bonjour {}, tu as {} ans".format("Alice", 30))
print("Bonjour {nom}, tu as {age} ans".format(nom="Alice", age=30))
```

2. ACCÈS ET RECHERCHE

2.1 Accès par index

```
s = "Python"
print(s[0])    # 'P' (premier)
print(s[-1])   # 'n' (dernier)
print(s[-2])   # 'o' (avant-dernier)
```

2.2 Slicing (tranches)

```
s = "Bonjour Python"

# [debut:fin:pas]
print(s[0:7])       # "Bonjour" (de 0 à 6)
print(s[:7])        # "Bonjour" (jusqu'à 6)
print(s[8:])        # "Python" (de 8 à la fin)
print(s[::2])       # "Bnu yhn" (un caractère sur 2)
print(s[::-1])      # "nohtyP ruojnoB" (inversé)
print(s[8:14])      # "Python"
```

2.3 Longueur (`len`)

```
s = "Python"
print(len(s))  # 6
```

2.4 Vérifier si contient (in / not in)

```
s = "Bonjour Python"
print("Python" in s)       # True
print("Java" in s)         # False
print("java" not in s)     # True (sensible    la casse)
```

2.5 Trouver une position (find / index)

```
s = "Bonjour Python Python"

# find (retourne -1 si pas trouv )
print(s.find("Python"))       # 8 (premi re occurrence)
print(s.find("Python", 10))   # 15 (   partir de l'index 10)
print(s.find("Java"))         # -1

# index (leve une exception si pas trouve)
print(s.index("Python"))      # 8
# print(s.index("Java"))      # ValueError
```

2.6 Compter les occurrences (count)

```
s = "Bonjour Python Python"
print(s.count("Python"))   # 2
print(s.count("o"))        # 3
```

2.7 Vérifier le début et la fin (startswith / endswith)

```
s = "Bonjour Python"
print(s.startswith("Bon"))    # True
print(s.startswith("bon"))    # False (sensible    la casse)
print(s.endswith("thon"))     # True
print(s.endswith("py"))       # False
```

3. MODIFICATION (RETOURNE UNE NOUVELLE CHAÎNE)

3.1 Mettre en majuscules/minuscules

```
s = "Bonjour Python"

print(s.upper())           # "BONJOUR PYTHON"
print(s.lower())           # "bonjour python"
print(s.capitalize())      # "Bonjour python" (1 re  lettre
   en majuscule)
```

```
print(s.title())           # "Bonjour Python" (chaque mot en majuscule)
print(s.swapcase())        # "bONJOUR pYTHON" (inverse la casse)
```

3.2 Supprimer les espaces

```
s = "  Hello World  "

print(s.strip())       # "Hello World" (d but + fin)
print(s.lstrip())      # "Hello World  " (d but seulement)
print(s.rstrip())      # "  Hello World" (fin seulement)

# Supprimer d'autres caract res
s = "---Hello---"
print(s.strip("-"))    # "Hello"
```

3.3 Remplacer (replace)

```
s = "Bonjour Python"
print(s.replace("Python", "Java"))   # "Bonjour Java"
print(s.replace("o", "0"))           # "B0nj0ur Pyth0n"

# Remplacer plusieurs fois
s = "aaabbbccc"
print(s.replace("b", "B", 2))   # "aaaBBbccc" (seulement 2 fois)
```

3.4 Mettre en liste (split)

```
s = "Bonjour Python est super"

# Couper par espaces
print(s.split())           # ['Bonjour', 'Python', 'est', 'super']

# Couper par un s parateur personnalis
s = "1,2,3,4,5"
print(s.split(","))        # ['1', '2', '3', '4', '5']

# Limiter le nombre de coupes
print(s.split(",", 2))     # ['1', '2', '3,4,5'] (seulement 2 coupes)
```

3.5 Partitioner (partition)

```
s = "Bonjour-Python-2024"
print(s.partition("-"))    # ('Bonjour', '-', 'Python-2024')
print(s.rpartition("-"))   # ('Bonjour-Python', '-', '2024')
    (par la droite)
```

3.6 Remplir avec des espaces (center, ljust, rjust, zfill)

```
s = "42"

print(s.center(10))         # "    42    " (centr )
print(s.center(10, "-"))    # "----42----" (rempli de -)

print(s.ljust(10))          # "42        " (   gauche)
print(s.rjust(10))          # "        42" (   droite)

print(s.zfill(5))           # "00042" (remplit de z ros
   gauche)
```

4. VÉRIFICATION DE CONTENU

4.1 Vérifier les caractères

```
s = "123abc"

print(s.isalnum())    # True (lettres ET chiffres)
print(s.isalpha())    # False (contient des chiffres)
print(s.isdigit())    # False (contient des lettres)
print(s.isnumeric()) # False (idem)
print(s.isdecimal()) # False
print(s.islower())    # True (toutes minuscules)
print(s.isupper())    # False
print(s.isspace())    # False (pas que des espaces)
print(s.istitle())    # False (pas "123Abc")
```

4.2 Vérifier pour l'affichage

```
s = "Bonjour\nPython"
print(s.isprintable())  # False (contient \n)

s = "Hello"
print(s.isprintable())  # True
```

5. TRANSFORMATIONS AVANCÉES

5.1 Inverser une chaîne

```
s = "Python"
print(s[::-1])  # "nohtyP"
```

5.2 Enlever les accents

```
import unicodedata

def enlever_accents(chaine):
return ''.join(c for c in unicodedata.normalize('NFD',
   chaine)
if unicodedata.category(c) != 'Mn')

s = "                "
print(enlever_accents(s))  # "eeeeaaoc"
```

5.3 Extraire les mots

```
import re
s = "Bonjour, Python! Comment  a  va?"
mots = re.findall(r'\w+', s)
print(mots)  # ['Bonjour', 'Python', 'Comment', ' a ', 'va
   ']
```

5.4 Inverser l'ordre des mots

```
s = "Bonjour Python est super"
mots = s.split()
mots_inverses = mots[::-1]
resultat = " ".join(mots_inverses)
print(resultat)  # "super est Python Bonjour"
```

5.5 Compter les mots

```
s = "Bonjour Python est super"
nb_mots = len(s.split())
print(nb_mots)  # 4
```

6. EXEMPLES PRATIQUES COMPLETS

Exemple 1 : Nettoyer un texte

```
texte = "  Bonjour, Python! C'est SUPER.  "

# Nettoyage complet
propre = texte.strip()                    # Enlever les espaces
propre = propre.lower()                   # Tout en minuscules
propre = propre.replace("!", "")          # Enlever les ponctuations
propre = propre.replace(".", "")
propre = propre.replace(",", "")

print(propre)  # "bonjour python cest super"
```

Exemple 2 : Extraire les données d'une chaîne formatée

```
donnees = "Alice,30,Paris,Boulanger"

# M thode 1 : split
infos = donnees.split(",")
print(f"Nom: {infos[0]}, Age: {infos[1]}, Ville: {infos[2]}, Metier: {infos[3]}")

# M thode 2 : unpacking
nom, age, ville, metier = donnees.split(",")
print(f"{nom} a {age} ans et vit    {ville}")
```

Exemple 3 : Valider un email (simple)

```
def email_valide(email):
return "@" in email and "." in email and email.count("@") == 1

print(email_valide("alice@email.com"))  # True
print(email_valide("alice@email"))      # False
```

Exemple 4 : Transformer un nom en pseudo

```
def generer_pseudo(nom_prenom):
# "Jean Dupont" -> "jdupont"
parties = nom_prenom.lower().split()
if len(parties) >= 2:
return parties[0][0] + parties[1]  # jdupont
return parties[0]

print(generer_pseudo("Jean Dupont"))  # "jdupont"
```

7. TABLEAU RÉCAPITULATIF COMPLET

Fonction	Description	Exemple	Résultat
`+`	Concaténation	`"a"+"b"`	"ab"
`*`	Répétition	`"a"*3`	"aaa"
`len()`	Longueur	`len("abc")`	3
`in`	Contient	`"b" in "abc"`	True
`find()`	Cherche position	`"abc".find("b")`	1
`index()`	Cherche position (erreur si absent)	`"abc".index("b")`	1
`count()`	Compte occurrences	`"aaa".count("a")`	3
`upper()`	Majuscules	`"abc".upper()`	"ABC"
`lower()`	Minuscules	`"ABC".lower()`	"abc"
`capitalize()`	1ère en majuscule	`"abc".capitalize()`	"Abc"
`title()`	Chaque mot en majuscule	`"abc def".title()`	"Abc Def"
`swapcase()`	Inverse la casse	`"AbC".swapcase()`	"aBc"
`strip()`	Enlève les espaces début/fin	`" a ".strip()`	"a"
`lstrip()`	Enlève à gauche	`" a ".lstrip()`	"a "
`rstrip()`	Enlève à droite	`" a ".rstrip()`	" a"
`replace()`	Remplace	`"abc".replace("b","z")`	"azc"
`split()`	Coupe en liste	`"a,b".split(",")`	['a','b']
`join()`	Joint une liste	`",".join(['a','b'])`	"a,b"
`startswith()`	Commence par	`"abc".startswith("a"`	True
`endswith()`	Fini par	`"abc".endswith("c")`	True
`isalpha()`	Que des lettres	`"abc".isalpha()`	True
`isdigit()`	Que des chiffres	`"123".isdigit()`	True
`isalnum()`	Lettres ou chiffres	`"a1".isalnum()`	True
`islower()`	Toutes minuscules	`"abc".islower()`	True
`isupper()`	Toutes majuscules	`"ABC".isupper()`	True
`isspace()`	Que des espaces	`" ".isspace()`	True
`istitle()`	Chaque mot en majuscule	`"Abc Def".istitle()`	True
`center()`	Centrer	`"a".center(5,"-")`	"–a–"
`ljust()`	Aligner à gauche	`"a".ljust(3,"-")`	"a–"
`rjust()`	Aligner à droite	`"a".rjust(3,"-")`	"–a"
`zfill()`	Remplir de zéros	`"42".zfill(5)`	"00042"
`partition()`	Diviser en 3	`"a-b".partition("-")`	('a','-','b')

ASTUCE : Les chaînes sont immutables. Toutes les méthodes retournent une NOUVELLE chaîne !